

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНИКОВ

г. Астрахань

2026

## Содержание

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Общие положения .....</b>                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>1.1. Полное наименование Системы и ее условное обозначение .....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>1.2. Основные сокращения термины и определения .....</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>1.3. Наименования организации-заказчика.....</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>1.4. Плановые сроки начала и окончания работ.....</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>1.5. Источник, стоимость и порядок финансирования услуг .....</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>2. Назначение и цели создания Системы.....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>2.1. Назначение Системы.....</b>                                                                 | <b>6</b>  |
| <b>2.2. Цели создания Системы.....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| <b>2.3. Задачи создания Системы .....</b>                                                           | <b>7</b>  |
| <b>3. Характеристика объектов автоматизации.....</b>                                                | <b>8</b>  |
| <b>3.1. Профиль организации Заказчика .....</b>                                                     | <b>8</b>  |
| <b>3.2. Организационный объем объектов автоматизации.....</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>3.3. Объект автоматизации.....</b>                                                               | <b>8</b>  |
| <b>4. Требования к Системе.....</b>                                                                 | <b>10</b> |
| <b>4.1. Общие требования .....</b>                                                                  | <b>10</b> |
| 4.1.1. Требования к технической инфраструктуре Системы .....                                        | 10        |
| 4.1.2. Требования к режимам функционирования Системы.....                                           | 11        |
| 4.1.3. Требования к надёжности .....                                                                | 12        |
| 4.1.4. Требования к доступности.....                                                                | 13        |
| 4.1.5. Требования к патентной чистоте.....                                                          | 13        |
| 4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала.....                                       | 13        |
| 4.1.7. Требования к эргономике и технической эстетике .....                                         | 14        |
| 4.1.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа .....                         | 15        |
| 4.1.9. Требования по сохранности информации при авариях.....                                        | 16        |
| 4.1.10. Требования по стандартизации и унификации .....                                             | 16        |
| 4.1.11. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Системы .....                | 16        |
| <b>4.2. Требования к функциям Системы.....</b>                                                      | <b>17</b> |
| <b>4.3. Требования к интеграции.....</b>                                                            | <b>18</b> |
| <b>4.4. Требования по переносу данных из действующих информационных систем .....</b>                | <b>18</b> |

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.5. Автоматизируемые процессы .....</b>                                                                                             | <b>18</b> |
| 4.5.1. Запуск заказа .....                                                                                                              | 18        |
| 4.5.3. Сверка данных между документами.....                                                                                             | 24        |
| <b>4.6. Автоматизируемые рабочие места.....</b>                                                                                         | <b>30</b> |
| 4.6.1. Отдел верификации документов .....                                                                                               | 30        |
| <b>4.7. Требования к программному обеспечению Системы .....</b>                                                                         | <b>30</b> |
| <b>4.8. Процедуры подготовки к развертыванию системы.....</b>                                                                           | <b>32</b> |
| <b>4.9. Требования к архитектуре ИС ИВД ДО .....</b>                                                                                    | <b>35</b> |
| <b>5. Требования к составу, содержанию и документированию работ по созданию Системы .....</b>                                           | <b>45</b> |
| <b>6. Порядок контроля и приемки Системы .....</b>                                                                                      | <b>49</b> |
| <b>7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие .....</b>                  | <b>53</b> |
| 7.1. Состав и объем услуг по внедрению Системы .....                                                                                    | 53        |
| 7.2. Состав и объем услуг по подготовке персонала.....                                                                                  | 53        |
| 7.3. Сроки гарантийного сопровождения и состав гарантийных работ.....                                                                   | 54        |
| <b>8. Требования к документированию.....</b>                                                                                            | <b>55</b> |
| 8.1. Общие требования к документированию.....                                                                                           | 55        |
| 8.2. Перечень подлежащих разработке документов .....                                                                                    | 55        |
| <b>9. Источники разработки .....</b>                                                                                                    | <b>58</b> |
| <b>10. Требования к Участнику конкурсной процедуры и критерии оценки. ....</b>                                                          | <b>59</b> |
| • Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора. .... | 59        |
| • Не должен находиться в процессе ликвидации.....                                                                                       | 59        |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Полное наименование Системы и ее условное обозначение

Полное наименование Системы – Информационная система интеллектуальной верификации документов должников коллекторской организации.

Условное обозначение – ИС ИВД ДКО или Система.

### 1.2. Основные сокращения термины и определения

Используемые в документе термины и определения приведены в таблице (Таблица 1).

**Таблица 1. Определения, обозначения и сокращения**

| Термин/сокращение   | Определение / пояснение                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автор               | Владелец документа, поручения, резолюции                                                                                             |
| АСУД                | Автоматизированная система управленческого документооборота                                                                          |
| Бизнес-процесс      | Совокупность взаимосвязанных процедур, обеспечивающих упорядоченное создание, учет, управление, распространение и хранение документа |
| ЖЦ (Жизненный цикл) | Совокупность стадий (состояний) документа, отражающих статус документа в процессе его обработки и дальнейшего использования          |
| КА                  | Коллекторское агентство                                                                                                              |
| LLM                 | Large Language Model – большая языковая модель                                                                                       |
| OCR                 | Optical Character Recognition – оптическое распознавание символов                                                                    |
| Права доступа       | Совокупность ограничений на действия с документами, папками документов для различных пользователей (групп пользователей)             |

| <b>Термин/сокращение</b> | <b>Определение / пояснение</b>             |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| ПО                       | Программное обеспечение                    |
| СУБД                     | Система управления базой данных            |
| Цессия                   | Договор переуступки права требования долга |

### **1.3. Наименования организации-заказчика**

Наименование организации Заказчика –

### **1.4. Плановые сроки начала и окончания работ**

Срок выполнения работ: с 01.09.2026 по 31.12.2028.

Сроки выполнения работ определяются календарным графиком выполнения работ. Календарный график выполнения работ согласовывается на этапе заключения договора на выполнение работ по разработке и внедрению Системы и является его неотъемлемой частью.

### **1.5. Источник, стоимость и порядок финансирования услуг**

Собственные средства.

### **1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию Системы**

В результате выполнения работ должна быть создана **ИС ИВД ДО**, обеспечивающая автоматизацию процессов интеллектуальной верификации документов должников коллекторской организации с использованием технологий искусственного интеллекта (компьютерного зрения и больших языковых моделей), с определенной настоящими требованиями функциональностью, производительностью, регламентированностью, ретроспективностью, совместимостью, переносимостью, преемственностью, надежностью и масштабируемостью.

## **2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ**

### **2.1. Назначение Системы**

Система предназначена для автоматизации процессов верификации документов должников коллекторской организации, осуществляемого в соответствии с требованиями регламентирующих нормативных документов, включая Федеральный закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

ИС ИВД ДКО предназначена для:

1. Автоматизированного извлечения данных из документов должников с использованием технологий OCR и компьютерного зрения
2. Интеллектуальной верификации и сверки данных между различными документами и реестрами
3. Минимизации ошибок при обработке документов и снижения финансовых рисков

### **2.2. Цели создания Системы**

Целью создания **ИС ИВД ДО** является повышение эффективности деятельности Заказчика за счет:

1. Увеличение скорости обработки документов должников на 70% за счет автоматизации процесса верификации
2. Снижение количества ошибок при верификации документов на 85% за счет использования технологий искусственного интеллекта
3. Сокращение временных затрат на обработку пакета документов с 4 часов до 15 минут
4. Уменьшение трудозатрат сотрудников на рутинные операции по проверке документов на 60%

### **2.3. Задачи создания Системы**

Для достижения поставленных целей потребуются решение следующих задач:

1. Проектирование, разработка и внедрение технологичной ИС с использованием современных технологий искусственного интеллекта
2. Интеграция с существующей информационной системой коллекторской организации
3. Разработка и обучение моделей компьютерного зрения для детекции и классификации документов
4. Интеграция больших языковых моделей (LLM) для извлечения структурированных данных из документов
5. Разработка механизмов валидации и сверки извлеченных данных

### **3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ**

#### **3.1. Профиль организации Заказчика**

Коллекторское агентство специализируется на судебном и внесудебном взыскании просроченной дебиторской задолженности. Агентство работает как агент кредитора и собирает долги за агентское вознаграждение, а также выкупает долги по договору цессии. Деятельность строго регулируется законодательством Российской Федерации, включая № 230-ФЗ.

#### **3.2. Организационный объем объектов автоматизации**

В организационный объем объектов автоматизации должны входить:

1. Офис коллекторской организации
2. Отдел верификации документов
3. Юридический отдел

#### **3.3. Объект автоматизации**

Объектом автоматизации является совокупность процессов верификации документов должников, включающая процессы:

1. Прием и обработка реестров должников с пакетами документов
2. Автоматизированное определение типов документов (кредитные договоры, дополнительные соглашения, ксерокопии паспортов, согласия на обработку персональных данных, договоры переуступки, договоры реструктуризации, судебные приказы, исполнительные листы, выписки из реестров, справки о банкротстве)
3. Интеллектуальное извлечение текстовых данных из документов с использованием OCR и LLM
4. Детекция и классификация рукописных чисел и полей
5. Верификация и сверка извлеченных данных между документами и с данными из информационной системы
6. Формирование отчетов о результатах верификации и журналов ошибок

7. Валидация данных (приведение дат к единому формату, проверка ФИО на падеж, проверка паттернов полей)

Система должна предусматривать возможность расширения функциональности в будущем. Организационно-техническое обеспечение эксплуатации Системы производится Заказчиком.

## **4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ**

### **4.1. Общие требования**

Система должна быть реализована на базе программного обеспечения, имеющего лицензию ФСТЭК России (для компонентов, работающих с персональными данными).

Система должна обеспечивать интеграцию всех объединяемых ею компонентов на основе их информационной совместимости по содержанию (единство понятий, терминов, определений), по системам классификации и кодирования, по форматам данных, по способам и формам представления данных общего пользования, по методам организации и агрегирования информации.

Система должна обеспечивать соответствие функций применяемым в ИС ИВД ДО методологиям, положениям и стандартам реализации бизнес-процессов, информационную поддержку процессов накопления информации автоматизируемых процессов и минимизацию дублирования ввода информации.

#### **4.1.1. Требования к технической инфраструктуре Системы**

Структура аппаратного комплекса, лежащего в основе технической инфраструктуры, обеспечивающей функционирование Системы, должна обеспечивать высокую надёжность и производительность всех элементов Системы, централизованное управление ресурсами комплекса, а также допускать дальнейшее развитие.

Используемые компоненты и технологии должны соответствовать современным требованиям по безопасности хранения и обработки находящейся в нем информации, включая требования к защите персональных данных.

Система должна обеспечивать бесперебойное подключение пользователей к серверам, формирующим инфраструктуру, к серверам доступа и к вспомогательным серверам, а также к системам управления.

Перевод Системы последовательно между фазами эксплуатации для

проведения приёмочных испытаний должен проводиться без ущерба для работы пользователей Заказчика.

Доступ пользователей к Системе может осуществляться как через высокоскоростные локальные каналы связи с рабочих станций, так и с использованием средств терминального доступа, что позволяет существенно снизить нагрузку на каналы связи.

#### **4.1.2. Требования к режимам функционирования Системы**

Система должна функционировать круглосуточно: 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, единовременный незапланированный простой не должен превышать 1 час.

В зависимости от состояния компонентов Системы выделяются следующие основные режимы функционирования:

1. **Штатный режим**, при котором решение прикладных задач Системы обеспечивается основным набором оборудования Системы и все компоненты выполняют все свои функции.
2. **Резервный режим**, при котором решение задач обеспечивается резервным для данных задач оборудованием Системы, обеспечивая полную функциональность и производительность Системы.
3. **Восстановительный режим**, при котором осуществляется переход от резервного режима эксплуатации к штатному режиму.
4. **Режим обслуживания**. В данном режиме производится выполнение резервного копирования данных Системы и/или выполнение профилактических мероприятий. В данном режиме не происходит изменений функциональности и производительности Системы. Однако работа Системы в данном режиме возможна в периоды наименьшей продуктивной нагрузки на Систему.

В штатном и резервном режимах функционирования Система должна обеспечивать:

1. непрерывную работу пользователей;

2. выполнение всех своих основных функций – хранение, обработка, поиск и доступ к информации с заданными параметрами производительности.

В восстановительном режиме функционирования Система должна обеспечивать:

1. непрерывную работу пользователей с учетом допустимого снижения производительности, но без ограничения основных пользовательских функций;
2. выполнение отдельных ресурсоемких операций по обработке данных;
3. проведение технического обслуживания, в том числе автоматизированного.

Общее время функционирования Системы в восстановительном режиме не должно превышать 10% от времени работы в основном режиме и должно приходиться (за исключением аварийных ситуаций) на нерабочие часы основного числа пользователей.

В режиме обслуживания Система должна обеспечивать:

1. проведение технического обслуживания, требующего полной или частичной остановки компонентов Системы, но не оказывающего существенного негативного влияния на основную работу пользователей;
2. модернизацию аппаратно-программного комплекса;
3. устранение аварийных ситуаций.

Общее время режима обслуживания Системы не должно превышать двух часов в сутки и должно приходиться на нерабочие часы основного числа пользователей.

#### **4.1.3. Требования к надёжности**

Уровень надёжности Системы зависит от основных факторов:

1. надёжности и отказоустойчивости используемых технических средств в составе технической инфраструктуры (серверное оборудование, сетевое оборудование, рабочие станции пользователей, GPU-серверы для обработки ИИ-моделей);

2. надёжности функционирования прикладного программного обеспечения;

3. квалификации персонала, администрирующего и обслуживающего Систему;

4. качества планирования и организации работ по сопровождению Системы.

Для обеспечения надёжности функционирования прикладного программного обеспечения Системы:

1. должно использоваться только лицензионное ПО с действующей технической поддержкой от производителей. Требования к лицензиям на прикладное ПО предоставляются исполнителем на этапе проектирования Системы;

2. компоненты используемого прикладного ПО не должны нарушать целостности друг друга;

3. смежные внешние системы должны функционировать в штатном режиме.

Проведение регламентных и профилактических работ по обслуживанию Системы в рабочее время не должно нарушать режима ее функционирования.

#### **4.1.4. Требования к доступности**

Доступ пользователя и администратора в Систему должен быть реализован через веб-интерфейс и позволять выполнение всех функциональных задач через любой известный интернет-браузер.

#### **4.1.5. Требования к патентной чистоте**

Создаваемая Система должна отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации.

#### **4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала**

Численность пользователей Системы - без ограничения.

#### 4.1.7. Требования к эргономике и технической эстетике

Автоматизированные рабочие места персонала, использующего Систему в своей деятельности, должны оборудоваться в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями от 03 сентября 2010 г.) – «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» с учетом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Система должна иметь русифицированный интерфейс. Интерфейс должен быть прост, нагляден, интуитивно понятен и лёгок в освоении и должен удовлетворять следующим требованиям по эргономике и технической эстетике:

- обеспечивать минимум усилий пользователя для навигации по функциям Системы;
- обеспечивать лёгкую идентификацию раздела, в котором находится пользователь и однозначность в понимании назначения пунктов меню или его аналога;
- выполнение схожих функций схожими методами;
- при возникновении ошибок, связанных с неправильными действиями пользователя (ввод некорректных данных, отсутствие обязательных значений), должны выдаваться сообщения с пояснениями, достаточными для понимания ошибки и ее исправления;
- при работе с атрибутами карточки объектов Системы обеспечивать максимальное автоматическое заполнение данных;
- обеспечивать явное подтверждение пользователем:
- сохранения вводимой или изменяемой в диалоге информации;
- принятия решений, влияющих на продвижение объектов по жизненному циклу;

- интерфейс должен быть рассчитан на использование пользователями мониторов с разрешением и цветовой палитрой в соответствии со стандартами Заказчика;
- цветовое решение интерфейса должно быть выдержано в спокойных тонах, не вызывающих утомление.

#### **4.1.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа**

Должна быть обеспечена защита информации от несанкционированного доступа следующими средствами:

- Разграничением доступа пользователей к Системе в соответствии с их функциональными ролями.
- Идентификацией и аутентификацией пользователей.
- Протоколированием действий пользователей.

Базовым способом аутентификации пользователей в Системе должна быть аутентификация по сочетанию персонального идентификатора имени пользователя (login) и пароля (password).

Система должна предоставлять возможность разграничения прав доступа на уровне объектов, документов и пользователей.

В Системе должны быть предусмотрены:

1. Возможность создания видов доступа и групп пользователей с заданными правами доступа. Должна быть реализована возможность назначения видов доступа для отдельных пользователей и для групп пользователей.

2. Возможность назначения прав доступа к объектам в соответствии с иерархической структурой ИС ИВД ДО и определение прав доступа на основе принадлежности к определенному подразделению ИС ИВД ДО.

3. Управление доступом к функциям Системы в соответствии с ролями пользователей.

4. Возможность идентификации и проверки подлинности субъектов доступа при входе в Систему. Обеспечение доступа в Систему только для

зарегистрированных пользователей, прошедших процедуру аутентификации в Системе.

#### 5. Аудит системных событий и действий пользователей.

#### **4.1.9. Требования по сохранности информации при авариях**

К авариям относятся:

- Сбой или выход из строя технических средств, на которых осуществляется эксплуатация Системы.
- Сбои электропитания.
- Сбой общесистемного ПО.
- Сбой или отказ прикладного ПО.
- Сбой из-за ошибок в работе персонала.

Должна быть обеспечена сохранность информации в базе данных Системы при авариях. В Системе должны быть предусмотрены средства для резервного копирования информации и процедуры резервного копирования, восстановления данных.

#### **4.1.10. Требования по стандартизации и унификации**

Стандартизация и унификация технических средств Системы должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

При прекращении серийного выпуска использовавшегося при проектировании типа/вида оборудования эксплуатирующая организация должна рассмотреть вопрос о замене соответствующего компонента Системы без потери функциональности.

#### **4.1.11. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Системы**

Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе ИТ-инфраструктуры ИС ИВД ДО, должна соответствовать установленным нормам

и правилам ИС ИВД ДО, а также рекомендациям изготовителей ПО и оборудования. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов Системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, текущее обслуживание реализуются техническими и организационными средствами, имеющимися в ИС ИВД ДО.

Должно быть организовано обеспечение функционального мониторинга основных показателей системы.

#### **4.2. Требования к функциям Системы**

Система должна включать следующие функциональные модули:

1. **Модуль «Прием и подготовка документов»** – загрузка пакетов документов, конвертация форматов, подготовка изображений для обработки
2. **Модуль «Определение типа документа»** – автоматическая классификация документов с использованием моделей компьютерного зрения
3. **Модуль «Предварительная обработка»** – детекция полей, рукописных чисел, преобразование документов
4. **Модуль «Извлечение текстовых данных»** – использование LLM для извлечения структурированной информации из документов
5. **Модуль «Верификация и валидация»** – сверка данных, приведение к единым форматам, проверка паттернов
6. **Модуль «Управление доступом»** – разграничение прав пользователей
7. **Модуль «Отчетность и журналы»** – формирование отчетов о результатах верификации, журналов ошибок
8. **Модуль «Управление моделями ИИ»** – администрирование моделей, промптов, справочников типов документов

### 4.3. Требования к интеграции

Система должна иметь возможность интеграции с другими информационными системами коллекторской организации. Интеграция должна работать посредством REST API.

Система должна обеспечивать:

- Получение реестров должников из внешней ИС
- Отправку результатов верификации во внешнюю ИС
- Обмен данными в форматах JSON, XML

### 4.4. Требования по переносу данных из действующих информационных систем

Система должна обеспечить полноценный импорт (перенос) данных из эксплуатируемой информационной системы, при этом:

1. требуется разработать механизм (технология) импорта данных в Систему, обеспечивающий полную сохранность данных;
2. должен быть обеспечен перенос исторических данных о верификации документов;
3. должна быть предусмотрена возможность миграции справочников типов документов и шаблонов.

### 4.5. Автоматизируемые процессы

#### 4.5.1. Запуск заказа

##### Владелец процесса

Владельцем процесса является:

| №  | Должность                           | Подразделение        | Предмет деятельности |
|----|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Специалист<br>отдела<br>верификации | Отдел<br>верификации | Обработка документов |

## Результат процесса

Основным результатом процесса является верифицированный пакет документов с отчетом о результатах проверки.

## Диаграммы процесса

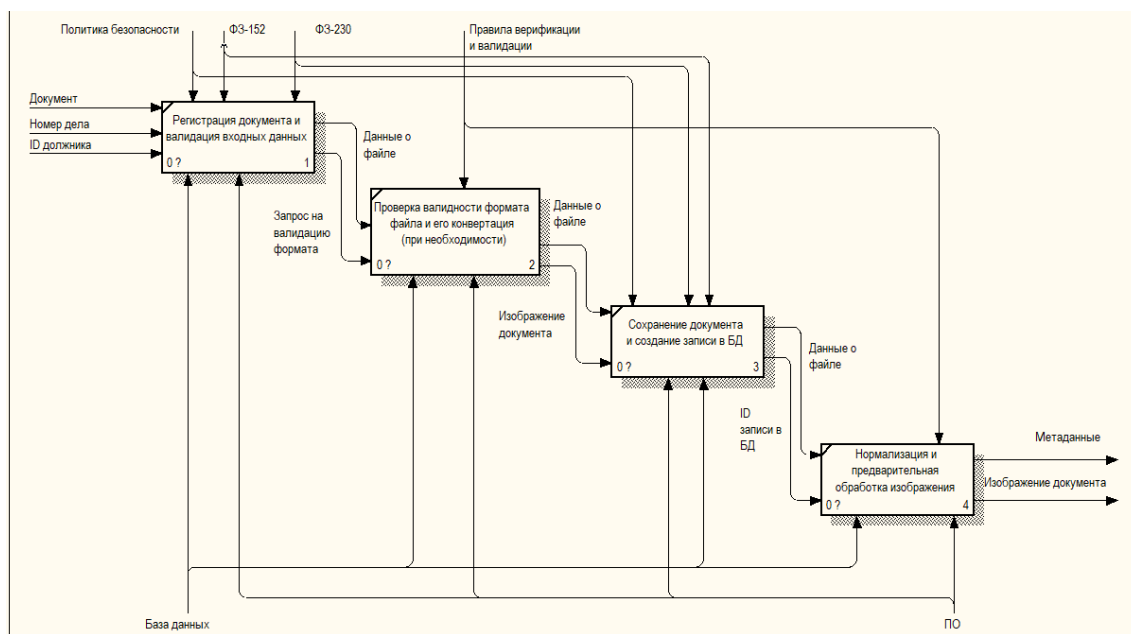


Рисунок 1 – Процесс регистрации документа и валидации входных данных

### Автоматизируемые действия

| №  | Действие                   | Исполнители | Используемые документы              |                 | Требования к срокам | Функции ИС          | Инструкции                                         |
|----|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|    |                            |             | Входы                               | Выходы          |                     |                     |                                                    |
| 1. | Загрузка пакета документов | Специалист  | Реестр должников, пакеты документов | Страховой полис | В течение 1 часа    | Загрузка документов | Пользователь загружает документы и запускает заказ |

4.5.2. Обработка документов

Владелец процесса

Владельцем процесса является:

| №  | Должность    | Подразделение | Предмет деятельности     |
|----|--------------|---------------|--------------------------|
| 1. | Система (ИИ) | —             | Автоматическая обработка |

Результат процесса

Основным результатом процесса является корректно распознанные рукописные числа и текст, преобразованные в структурированный формат.

Диаграммы процесса

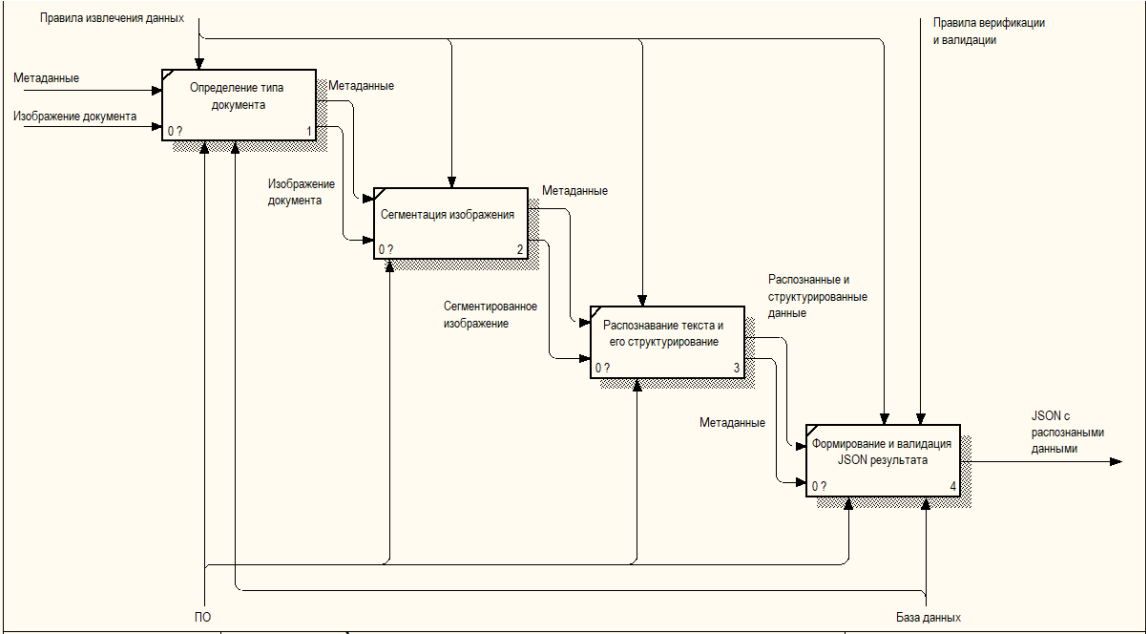


Рисунок 2 – Процесс извлечения и структурирования данных

### Автоматизируемые действия

| №  | Действие                  | Исполнители  | Используемые документы           |                          | Требования к срокам | Функции ИС                | Инструкции                                                                                               |
|----|---------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |              | Входы                            | Выходы                   |                     |                           |                                                                                                          |
| 1. | Детекция рукописных чисел | Система (ИИ) | Документ с рукописными вставками | Кропы рукописных чисел   | В течение 1 минуты  | Детекция рукописных чисел | Система с помощью компьютерного зрения и обученной модели детектирует и формирует кропы рукописных чисел |
| 2. | Классификация чисел       | Система (ИИ) | Кропы чисел                      | Классифицированные числа | В течение 1 минуты  | Классификация чисел       | Система с помощью обученной модели и                                                                     |

|    |                          |                 |                                           |                                              |                      |                          |                                                                                                      |
|----|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                 |                                           |                                              |                      |                          | компьютерног<br>о зрения<br>классифициру<br>ет кроп с<br>числом                                      |
| 3. | Распознавани<br>е текста | Система<br>(ИИ) | Документ,<br>классифицированн<br>ые числа | Структурированны<br>е данные из<br>документа | В течение<br>5 минут | Распознавани<br>е текста | Система с<br>помощью<br>языковой<br>модели<br>считывает<br>данные из<br>документа и<br>структурирует |

#### 4.5.3. Сверка данных между документами

##### Владелец процесса

Владельцем процесса является:

| №  | Должность | Подразделение | Предмет деятельности  |
|----|-----------|---------------|-----------------------|
| 1. | Система   | —             | Автоматическая сверка |

##### Результат процесса

Основным результатом процесса является отчет о соответствии данных между различными документами.

## Диаграммы процесса

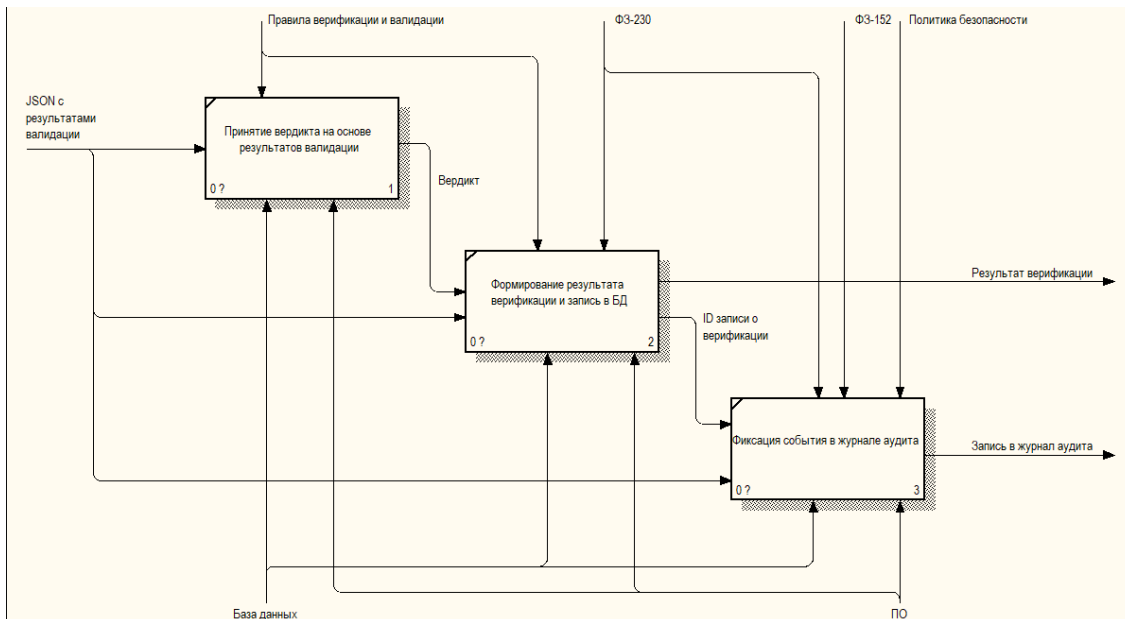


Рисунок 3 – Процесс формирование вердикта и аудита

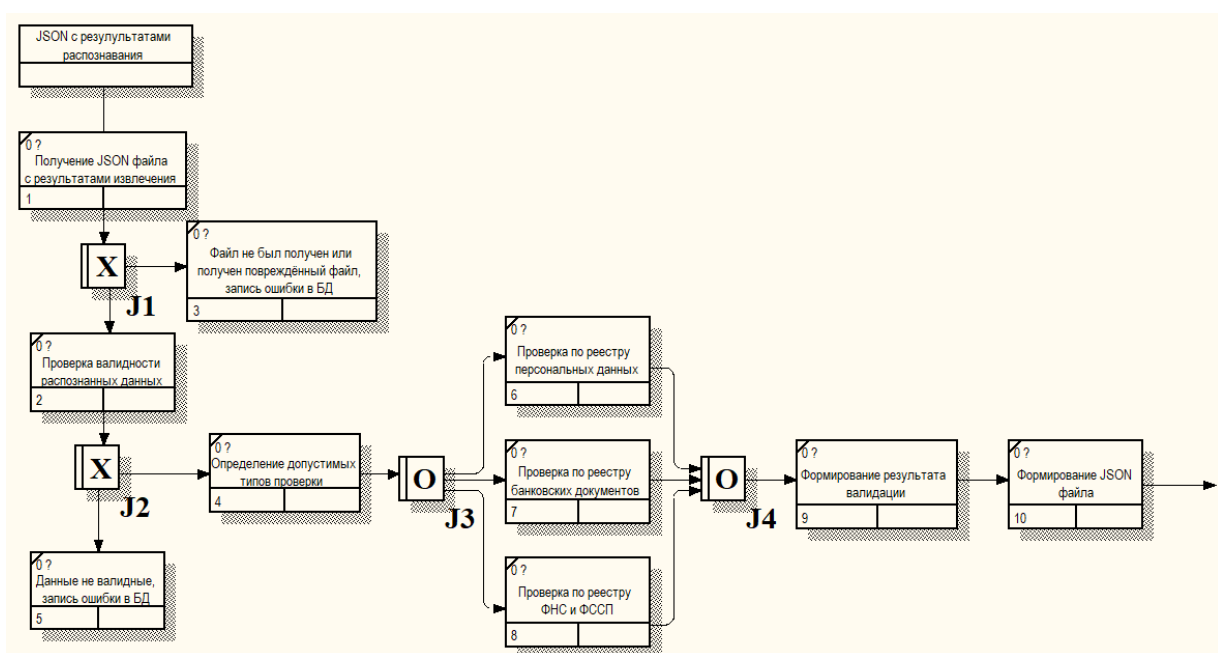


Рисунок 4 – Диаграмма потоков данных

### Автоматизируемые действия

| №  | Действие           | Исполнители | Используемые документы                |                     | Требования к срокам | Функции ИС  | Инструкции                                                                                                                        |
|----|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |             | Входы                                 | Выходы              |                     |             |                                                                                                                                   |
| 1. | Верификация данных | Система     | Структурированные данные из документа | Отчет о верификации | В течение 1 дня     | Верификация | Система на основе данных от ИИ и правил валидации верифицирует документ (проставляет флаг и при необходимости редактирует данные) |

4.5.4 Итоговый пайплайн работы системы

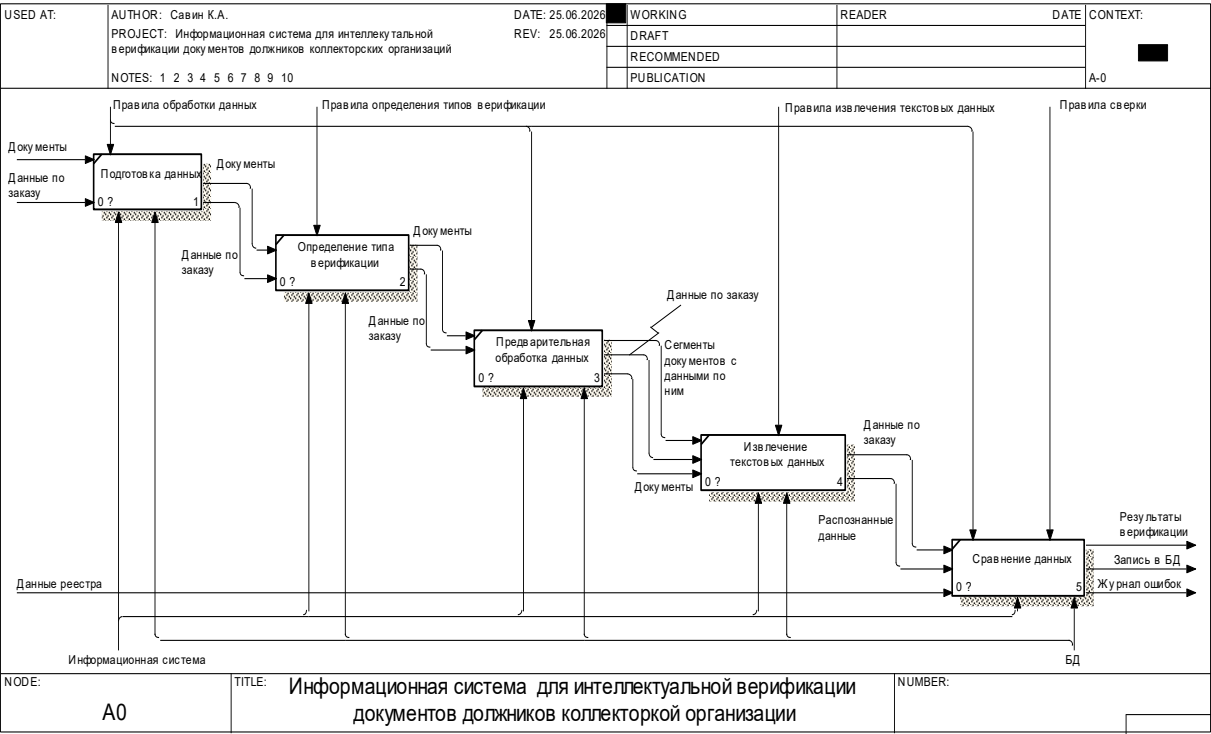


Рисунок 5 – Пайплайн работы системы

Блок, представленный на контекстной диаграмме, был разбит на следующие функциональные блоки:

- подготовка данных (A1);
- определение типа верификации (A2);
- предварительная обработка данных (A3);
- извлечение текстовых данных (A4);
- сравнение данных (A5).

На первом этапе происходит сбор и загрузка данных из системы. Этот этап включает в себя формирование заказа, подготовку документов для верификации и передачу их на сервис для верификации документов.

На втором происходит определение типа верификации. От типа верификации зависит логика обработки заказа, какие модели искусственного интеллекта используются при обработке заказа на верификацию, какой документ и какие поля необходимо верифицировать.

Для определения типа верификации можно передавать тип документов при

создании заказа. Это является наиболее простым способом, но он работает только для определенных заказов, в которых встречается только один тип документов. Для заказов, в которых используются разные типы документов, например, верификация нового дела, необходимо различать, что за документ обрабатывается. Это нужно для того, чтобы ускорить обработку путем отсеивания ненужных документов и для исключения ошибок, связанных с отсутствием необходимых полей или отличающимися данными (например, при рефинансировании займа его сумма изменяется, в этом случае в старом договоре одна сумма, а в новом новая и взыскание в судебном порядке проводится только по новой сумме).

Есть два подхода для определения типа верификации документов с различными типами документов: определение с помощью компьютерного зрения и обученных моделей типов документов или использование языковых моделей (LLM) [7]. Первый подход имеет существенный недостаток – нужно обучать модель на большом количестве документов. В добавок к этому некоторые документы могут отличаться по шаблону, что усложняет процесс обучения. Второй способ тоже имеет недостаток – галлюцинации языковой модели. Но этот недостаток можно исправить путем написания правильного запроса с указанием примеров или подключением векторной базы данных с примерами.

После определения типа верификации происходит предобработка данных. Этап предобработки данных включает в себя преобразование документов в изображения, выделение основных полей некоторых документов с помощью компьютерного зрения и предобученной модели (например, выделения полей паспорта или выделение рукописных номеров или дат) [8]. Это необходимо для повышения точности распознавания и устранения галлюцинаций от языковых моделей. Также если в распознанных частях есть поля с рукописными числами, необходимо выделять с помощью компьютерного зрения рукописные цифры и обрабатывать их с помощью специально обученной модели для классификации

чисел [9]. Полученные части документов и распознанные числа передаются на следующий этап.

На четвертом этапе из полученных полей, рукописных чисел и типов документов формируются промпты для запросов к языковым моделям. Для начала отправляется общий запрос на чтение всего документа, извлечения необходимых полей и формирования ответа в формате json. Затем, если в документе были выделены части, необходимо отправлять запросы к языковой модели по каждой части документа. Если в отправляемой части были распознаны рукописные числа, необходимо в запросе передавать эти числа с явным указанием, что нужно их использовать при формировании ответа. Полученные ответы от LLM объединяются и передаются на заключительный этап – этап валидации.

На этом этапе полученные результаты обрабатываются и сравниваются с результатами, полученными от информационной системы компании или с полученными реестрами. При обработке даты приводятся к формату, используемому в основной информационной системе. Фамилия, имя, отчество проверяются на падеж с помощью паттернов и, если ФИО не в именительном падеже, происходит конвертация падежа с записью в журнал ошибок. Также числа приводятся к формату числа с плавающей точкой, также происходит проверка на соответствие паттернам некоторых полей (например, серия и номер паспорта всегда представлена 10 цифрами формата XX XX XXXXXX). Для мест, которые не прошли проверку, записывается значение null и результат проверки записывается в журнал ошибок. Для распознанных частей документов происходит сверка с данными из результата по всему документу. Результат сверки записывается в файл с ошибками. При различии в полученных данных предпочтение отдается распознанным данным из части документа. После обработке результата он сравнивается данными из информационной системы или реестра и результат обработки записывается в БД и журнал ошибок.

## 4.6. Автоматизируемые рабочие места

### 4.6.1. Отдел верификации документов

#### Отдел верификации документов

| №  | Должность                           | Используемые функции ИС                     |                                         |                                                          |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                     | Процесс                                     | Подпроцесс                              | Функция ИС                                               |
| 1. | Специалист<br>отдела<br>верификации | Прием и<br>верификация пакета<br>документов | Запись клиента<br>на посещение<br>офиса | Загрузка пакета<br>документов в<br>систему               |
| 2. | Старший<br>специалист               | Прием и<br>верификация пакета<br>документов | Анализ<br>результатов<br>верификации    | Анализ отчета<br>о верификации<br>и принятие<br>решения  |
| 3. | Администратор<br>системы            | Управление<br>моделями ИИ                   | Обучение<br>моделей                     | Загрузка<br>датасетов и<br>запуск<br>обучения<br>моделей |
|    |                                     | Управление<br>моделями ИИ                   | Настройка<br>промπτов                   | Редактирование<br>промπτов для<br>LLM                    |

## 4.7. Требования к программному обеспечению Системы

Разрабатываемый программный продукт должен иметь возможность быть установленным (запущенным) на существующих аппаратно-программных средствах (для исключения избыточного количества серверов и персональных компьютеров).

При необходимости применения дополнительных технических средств (GPU-серверы для обработки ИИ-моделей) обязательно письменное

согласование их состава и характеристик с техническими специалистами Заказчика.

Уровень разрабатываемой Системы должен обеспечивать возможность ее запуска, а также необходимого текущего обслуживания (замена блоков, индексация баз данных, архивирование, обновление модулей и т.д.) силами технических специалистов технической поддержки.

Для разработки, компиляции, сборки, поставки и запуска программного обеспечения должны использоваться только российское или свободное программное обеспечение.

Требования, предъявляемые к программному обеспечению, необходимому для установки Системы:

1. Операционная система – Ubuntu 22.04
2. СУБД – PostgreSQL 16 (возможно использование более ранних версий)
3. Сервер приложений – Nginx server
4. Python 3.10 или выше (для компонентов ИИ)
5. Docker и Docker Compose (для контейнеризации)
6. Фреймворки для машинного обучения: PyTorch или TensorFlow
7. Библиотеки для компьютерного зрения: OpenCV, Ultralytics YOLO
8. Библиотеки для работы с LLM: Transformers (Hugging Face), LangChain

Требования к аппаратному обеспечению для ИИ-компонентов:

1. GPU-сервер с видеокартой NVIDIA (минимум 32 GB VRAM для моделей до 35 млрд параметров)
2. Для больших моделей (более 35 млрд параметров) – несколько видеокарт с общим объемом VRAM не менее 96 GB
3. Оперативная память – не менее 128 GB

#### 4. Дискровое пространство – не менее 2 TB SSD

Требования, предъявляемые к программному обеспечению рабочих мест пользователей Системы, представлены ниже:

1. Интернет-браузер Microsoft Edge
2. Интернет-браузер Mozilla Firefox 44.0.x и выше
3. Интернет-браузер Google Chrome 23 и выше, а также совместимые, в том числе «Яндекс.Браузер» (внесен в реестр Российского ПО)
4. Операционные системы с возможностью запуска перечисленных выше интернет-браузеров

Система должна соответствовать трехзвенной архитектуре и иметь эргономичный веб-интерфейс, основанный на стандарте HTML5.

Для реализации серверной части приложения должен использоваться язык программирования Python (для ИИ-компонентов) и/или PHP.

#### **4.8. Процедуры подготовки к развертыванию системы**

Для обеспечения успешного ввода ИС ИВД ДО в промышленную эксплуатацию необходимо выполнить комплекс организационно-технических мероприятий, включающих подготовку инфраструктуры, баз данных, моделей искусственного интеллекта, развертывание сервисов, интеграцию с внешними системами и проведение смюк-тестирования.

Подготовка инфраструктуры включает установку и настройку серверного оборудования с операционной системой Ubuntu 22.04 для размещения основных сервисов системы (Master Service, Core Service, File Service, Document Processing Service), а также подготовку GPU-сервера с видеокартами NVIDIA и драйверами CUDA для запуска LLM и CV-моделей. На данном этапе также выполняются настройка сетевого оборудования и сетевых экранов, установка Docker и Docker Compose на все серверы, развертывание систем мониторинга (Prometheus, Grafana) и логирования (ELK Stack), настройка резервного копирования и

установка SSL-сертификатов для защиты трафика между компонентами.

Подготовка баз данных включает установку СУБД PostgreSQL 16, создание основной базы данных для хранения информации о заказах, должниках и результатах верификации, а также выполнение миграций для инициализации схемы БД. Дополнительно устанавливается векторная база данных (Milvus, Qdrant или pgvector) для хранения эмбеддингов и эталонных примеров документов, в которую загружаются шаблоны промптов. Также настраиваются очередь сообщений RabbitMQ или Apache Kafka для асинхронной обработки заказов, кэш Redis для временных данных и объектное хранилище MinIO для хранения исходных документов и результатов обработки. Для каждого сервиса создаются отдельные пользователи БД с соответствующими правами доступа. По завершении проводится нагрузочное тестирование баз данных.

Подготовка моделей искусственного интеллекта включает загрузку весов предобученных моделей компьютерного зрения (YOLO v8/v10 для детекции полей и рукописных чисел, CNN/ViT для классификации рукописных цифр) и большой языковой модели (LLaMA, Qwen или аналог). При необходимости выполняется дообучение моделей на корпоративных данных заказчика с использованием методов LoRA/QLoRA. Модели конвертируются в оптимизированные форматы (ONNX, TensorRT) для ускорения инференса. Для обслуживания LLM настраивается специализированный сервис (vLLM или TGI). Загружаются шаблоны промптов для каждого типа документа. Проводится валидация качества моделей на тестовом наборе данных с проверкой метрик Accuracy, CER и Field Accuracy.

Развертывание сервисов приложения включает сборку Docker-образов для всех сервисов, их загрузку в локальный репозиторий и последовательный запуск: Master Service для приема заказов, Core Service для маршрутизации задач, File Service для работы с файлами, Document Processing Service для предобработки документов и работы с CV-моделями, LLM Service для работы с языковыми моделями. Развертывается веб-интерфейс для операторов и администраторов.

Настраивается Nginx в качестве reverse proxy. Проверяется взаимодействие между всеми сервисами через REST API и очередь сообщений.

Интеграция с внешними системами включает настройку API-ключей и параметров аутентификации для подключения к внутренней информационной системе коллекторского агентства, тестирование получения реестров должников и отправки результатов верификации, а также настройку интеграции с системой электронного документооборота при необходимости. Проверяется корректность обмена данными в форматах JSON и XML, настраиваются механизмы повторных попыток и обработки ошибок.

Подготовка справочников и конфигурации включает заполнение справочника типов документов (кредитные договоры, паспорта, судебные приказы, исполнительные листы и другие), загрузку паттернов валидации (регулярные выражения для проверки форматов паспорта, СНИЛС, дат), настройку правил сверки данных между документами, загрузку морфологических словарей для проверки падежей ФИО, а также создание ролей пользователей и назначение прав доступа.

Смоук-тестирование проводится путем создания тестового заказа с одним документом для проверки прохождения всего пайплайна обработки, после чего выполняется тестирование с пакетом из 10 документов. Проверяются корректность определения типа документа, извлечения структурированных данных, валидации и сверки, формирования отчета, отправки результатов во внешнюю ИС, а также работоспособность веб-интерфейса и полнота логирования.

По результатам всех процедур подготовки создаются акты готовности инфраструктуры, баз данных, моделей ИИ, развертывания сервисов и интеграции, протокол смоук-тестирования, инструкция по развертыванию и комплект конфигурационных файлов. Система считается готовой к переводу в опытную эксплуатацию при выполнении всех критериев: серверы работают в

штатном режиме, базы данных инициализированы, модели ИИ показывают метрики качества не ниже установленных (Accuracy не менее 95%, Field Accuracy не менее 90%, CER не более 5%), все сервисы взаимодействуют между собой, интеграция с внешней ИС протестирована, смоук-тестирование пройдено успешно, система мониторинга и резервного копирования функционирует, вся документация создана и передана заказчику.

#### **4.9. Требования к архитектуре ИС ИВД ДО**

Для внедрения в бизнес-процессы организации и интеграцию с существующей информационной системой необходимо определить, то, как будет реализовано межсервисное взаимодействие. В качестве программного интерфейса приложения используют REST API, SOAP, GraphQL и gRPC. Наиболее удобным способом для взаимодействия между сервисами является REST API. Этот архитектурный стиль использует стандартные HTTP-методы, функциональных возможностей которых вполне достаточно для реализации полного цикла верификации документов и интеграции с существующей информационной системой коллекторской организации.

Взаимодействие сервиса предусматривает только интеграцию с внутренними системами коллекторской организации, взаимодействие с внешними системами не предусмотрено.

Рассматривая необходимый функционал с точки зрения производительности, стоит выделить необходимость использования LLM моделей для обработки текстов. Языковые модели являются компонентами, для работы которых требуется большое количество вычислительных ресурсов, в том числе с использованием графических процессоров. Если малые модели до 35 миллиардов параметров можно запустить на видеокартах с объемом памяти 32 гигабайта, то для больших моделей может потребоваться несколько видеокарт с объемом видеопамяти 96 гигабайт. С точки зрения масштабируемости такой компонент необходимо вынести в отдельный сервис, который можно запустить в облачном сервисе с видеокартами.

Модули для детекции полей и классификации чисел требуется меньшее количество ресурсов, да и работать они могут на процессоре, поэтому их можно объединить в один сервис, который будет производить предобработку данных.

Для хранения правил обработки заказов на верификацию, сопоставления типов документов и моделей для предобработки данных, результатов обработки необходима база данных. Сбор информации о результатах обработки позволит собирать информацию и статистику для дальнейшего анализа и внесения правок в механизм верификации.

На рисунке 6 представлена диаграмма компонентов информационной системы.

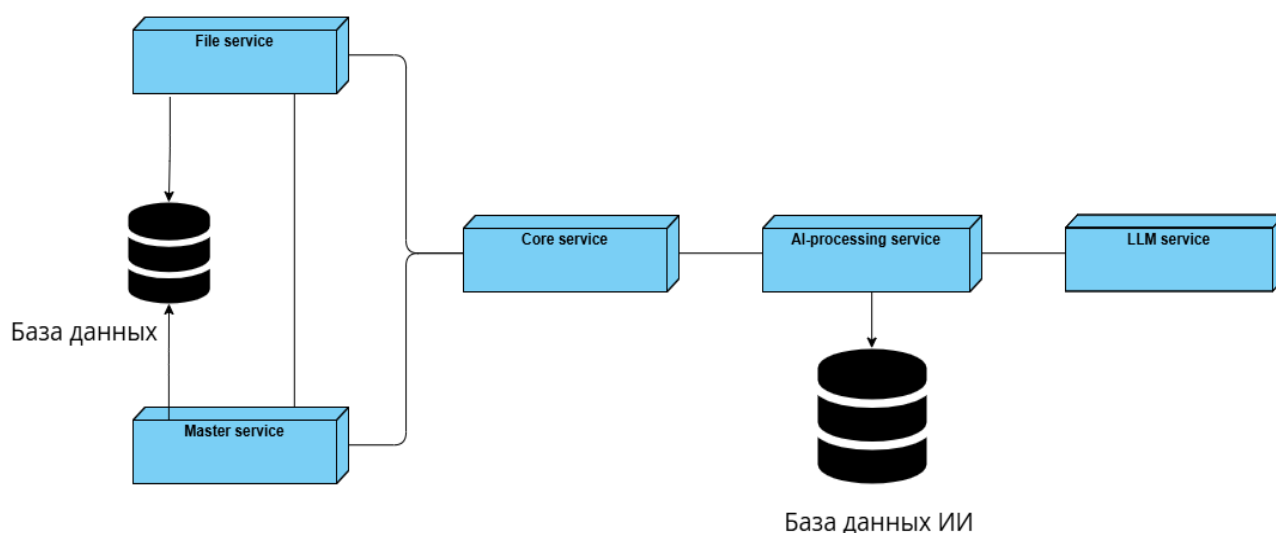


Рисунок 6 – Диаграмма размещения

На диаграмме представлены следующие компоненты:

- компонент мастер сервис отвечает за взаимодействия сервисов обработки документов данных и внутренней информационной системой компании;
- компонент кор сервис отвечает за маршрутизацию между сервисами информационной системы
- компонент файл сервис отвечает за работу по получению файлов, подготовки пакета документов и передачу в сервисы обработки документов;

- компонент документ процессинг сервис отвечает за обработку данных заказа, предобработку документов, детекцию полей документов, классификацию чисел, сбор и формирование результатов детекции данных;
- компонент LLM сервис отвечает за работу с языковыми моделями, в том числе формирование ответов на основе промптов и приложенных документов;
- база данных и база данных ИИ – это хранилища данных. Первое хранилище – это основное хранилище информационной системы, в которых происходит работа с данными должников. Второе хранилище – хранилище данных сервиса ИИ (модели, типы документов, история обработки).

#### **4.10. Требования к интерфейсам ИС ИВД ДО**

Система должна предоставлять графический пользовательский интерфейс для взаимодействия пользователей с системой, а также программный интерфейс приложения (REST API) для межсервисного взаимодействия.

##### **4.10.1. Графический пользовательский интерфейс (GUI)**

Система должна предоставлять веб-интерфейс, реализованный на основе стандарта HTML5 с использованием современных фреймворков (React, Vue.js или аналогичных), обеспечивающий адаптивное отображение на различных устройствах и разрешениях экранов. Веб-интерфейс является основным способом взаимодействия для всех категорий пользователей Системы и должен быть доступен через любой современный интернет-браузер (Google Chrome 23 и выше, Mozilla Firefox 44.0.x и выше, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер).

Графический интерфейс должен быть русифицированным, интуитивно понятным и соответствовать требованиям эргономики и технической эстетики, изложенным в разделе 4.1 настоящего Технического задания. Цветовое решение интерфейса должно быть выдержано в спокойных тонах, не вызывающих утомления пользователей при длительной работе.

Веб-интерфейс должен предоставлять различные функциональные возможности в зависимости от роли пользователя:

Интерфейс оператора отдела верификации должен обеспечивать возможность загрузки пакетов документов должников через интерфейс drag-and-drop или диалог выбора файлов, просмотра статусов обработки заказов в режиме реального времени, просмотра результатов верификации с выделением расхождений и ошибок, ручной корректировки распознанных данных при низком уровне уверенности моделей ИИ, подтверждения результатов верификации и их передачи во внешнюю информационную систему, а также просмотра истории обработанных заказов.

Интерфейс администратора системы должен обеспечивать возможность управления справочниками типов документов, редактирования шаблонов промптов для языковых моделей, управления ролями и правами доступа пользователей, просмотра статистики обработки документов и метрик качества работы моделей ИИ, просмотра журналов ошибок и системных событий.

#### **4.10.2. Программный интерфейс приложения (REST API)**

Система должна предоставлять программный интерфейс на основе архитектурного стиля REST API для интеграции с внешними информационными системами коллекторской организации и другими внешними сервисами. REST API является основным механизмом межсервисного взаимодействия и должен соответствовать стандартам OpenAPI Specification (Swagger) версии 3.0 для автоматической генерации документации и клиентских библиотек.

REST API должен обеспечивать следующие возможности:

Прием заказов на верификацию – эндпоинт для создания новых заказов на верификацию пакетов документов должников. API должен принимать метаданные заказа (идентификатор должника, тип верификации, список документов) и сами документы в форматах PDF, JPEG, PNG, TIFF. Для каждого заказа должен возвращаться уникальный идентификатор для последующего отслеживания статуса.

Получение статуса обработки – эндпоинт для получения текущего статуса обработки заказа (в очереди, в обработке, завершено, ошибка). Статус должен

включать информацию о прогрессе обработки (количество обработанных документов из общего количества).

Получение результатов верификации – эндпоинт для получения структурированных результатов верификации в формате JSON. Результаты должны включать извлеченные данные из каждого документа, результаты сверки между документами, журнал ошибок и расхождений, уровень уверенности моделей для каждого распознанного поля.

Управление конфигурацией – эндпоинты для управления справочниками типов документов, шаблонами промптов, правилами валидации и другими конфигурационными параметрами системы.

Мониторинг и статистика – эндпоинты для получения статистики обработки заказов, метрик качества моделей, информации о загрузенности системы и состоянии очередей задач.

Все эндпоинты REST API должны обеспечивать аутентификацию и авторизацию с использованием механизма API-ключей или JWT-токенов. Должна быть реализована защита от несанкционированного доступа, ограничение частоты запросов (rate limiting) и валидация входных данных. Все запросы и ответы должны логироваться для целей аудита и отладки.

#### **4.11. Используемые модели и алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта**

Архитектура ИИ-компонентов построена по модульному принципу, где каждая модель решает специализированную задачу в рамках общего пайплайна обработки документов. Взаимодействие моделей осуществляется через внутренние программные интерфейсы, обеспечивающие передачу промежуточных результатов между этапами обработки.

Для решения задачи детекции рукописных чисел и специализированных полей на изображениях документов используется модель семейства YOLO (You Only Look Once). Модель применяется для быстрого и точного определения координат ограничивающих рамок (bounding boxes) вокруг рукописных чисел,

дат, сумм и других числовых значений, присутствующих в документах. Использование одноэтапного детектора YOLO обусловлено необходимостью обработки документов в режиме реального времени при минимальных временных затратах на инференс.

Архитектура YOLO разбивает входное изображение на сетку ячеек, каждая из которых одновременно предсказывает ограничивающие рамки, уверенность наличия объекта и вероятности классов. Такой подход позволяет свести задачу детекции к задаче регрессии, обеспечивая высокую скорость обработки без потери точности. Модель обучена на размеченном корпоративном датасете, содержащем примеры рукописных чисел из различных типов документов коллекторской организации (кредитные договоры, дополнительные соглашения, судебные приказы, исполнительные листы).

Для оптимизации производительности модель конвертируется в формат ONNX или TensorRT, что позволяет ускорить инференс на GPU-оборудовании. Модель способна детектировать объекты различных размеров и ориентаций, включая числа, записанные под углом или с различным наклоном почерка. Выходными данными модели являются координаты ограничивающих рамок, классы детектированных объектов (рукописное число, дата, сумма, серийный номер) и уровни уверенности (confidence scores) для каждого детектированного объекта.

Для решения задачи распознавания рукописных цифр в выделенных детектором YOLO областях используется кастомная нейронная сеть, разработанная специально для учета специфики почерков, встречающихся в документах должников. Стандартные модели, обученные на общедоступных датасетах (таких как MNIST), не обеспечивают достаточного качества распознавания из-за значительного разнообразия почерков, стилей написания и условий сканирования документов.

Обучение модели проводится на корпоративном датасете, содержащем размеченные примеры рукописных цифр из реальных документов коллекторской

организации. Датасет включает примеры с различным качеством сканирования, различным наклоном текста, различным почерком и различными условиями освещения. Для увеличения размера обучающей выборки и повышения робастности модели применяется аугментация данных, включающая повороты, масштабирование, добавление шума, искажение перспективы и изменение контрастности.

Входными данными для модели являются изображения ограничивающих рамок, выделенных детектором YOLO, предварительно нормализованные и приведенные к единому размеру. Выходными данными являются распознанные последовательности цифр с указанием уровня уверенности для каждой цифры. Модель обеспечивает точность распознавания (Field Accuracy) не менее 90% на тестовом наборе данных.

Для решения задачи интеллектуального извлечения структурированной информации из документов и последующей верификации данных используется большая языковая модель Qwen 3.6. Модель применяется для сквозного чтения документов, извлечения ключевых полей (ФИО должника, сумма задолженности, дата договора, номер договора, паспортные данные и другие) и формирования ответов в структурированном формате JSON.

Модель Qwen 3.6 является мультимодальной языковой моделью, способной обрабатывать как текстовую информацию, так и изображения документов. Модель используется на двух этапах обработки: на первом этапе выполняется общее чтение всего документа с извлечением всех необходимых полей, на втором этапе выполняется детализированное чтение отдельных частей документа, выделенных детектором YOLO, с учетом распознанных рукописных чисел.

Для каждого типа документа (кредитный договор, дополнительное соглашение, копия паспорта, судебный приказ, исполнительный лист и другие) разработаны специализированные шаблоны промптов, определяющие структуру ожидаемого ответа и перечень извлекаемых полей. Промпты включают

инструкции по форматированию ответа в JSON, примеры корректного извлечения данных и указания по обработке сложных случаев (например, при наличии исправлений в документе или при отсутствии некоторых полей).

Модель Qwen 3.6 требует значительных вычислительных ресурсов для работы. Для запуска модели необходим GPU-сервер с видеокартой NVIDIA объемом видеопамати не менее 32 гигабайт для модели с параметрами до 35 миллиардов или несколько видеокарт с общим объемом видеопамати не менее 96 гигабайт для больших версий модели. Для оптимизации инференса используется специализированный сервис vLLM или Text Generation Inference (TGI), обеспечивающий пакетную обработку запросов и эффективное использование ресурсов GPU.

#### **4.12. Используемые методы обучения и требования к наборам обучающих данных**

Для обеспечения требуемого качества работы моделей искусственного интеллекта применяется комплекс методов обучения, адаптированных под специфику каждой модели и доступные вычислительные ресурсы.

Для модели детекции YOLO, используемой при определении координат рукописных чисел и специализированных полей на документах, применяется метод трансферного обучения (Transfer Learning) на основе предобученных весов, полученных на крупномасштабных датасетах (COCO, Objects365). Дообучение модели осуществляется на корпоративном датасете заказчика с использованием оптимизатора SGD или AdamW, функции потерь CIOU Loss для регрессии ограничивающих рамок и Focal Loss для компенсации дисбаланса классов. Обучение проводится в течение не менее 100 эпох с использованием механизма ранней остановки (early stopping) для предотвращения переобучения.

Для кастомной нейронной сети классификации рукописных цифр применяется архитектура на основе сверточных нейронных сетей с механизмами внимания. Обучение проводится с использованием функции потерь Cross-Entropy с модификацией в виде Label Smoothing для повышения устойчивости к

зашумленным данным. Применяется метод дистилляции знаний (Knowledge Distillation) от более крупной модели-учителя к компактной модели-студенту для ускорения инференса без существенной потери качества.

Для модели YOLO требуется корпоративный датасет, содержащий не менее 5000 размеченных изображений документов с рукописными числами, датами и суммами. Разметка выполняется в формате YOLO (координаты ограничивающих рамок в нормализованном виде) и должна включать не менее 10 классов объектов (рукописная цифра, рукописная дата, рукописная сумма, печать, подпись и другие). Датасет должен охватывать все типы документов, обрабатываемых системой: кредитные договоры, дополнительные соглашения, копии паспортов, судебные приказы, исполнительные листы, справки о банкротстве.

Для кастомной нейронной сети классификации рукописных цифр требуется датасет, содержащий не менее 100 000 примеров рукописных цифр, извлеченных из реальных документов коллекторской организации. Датасет должен включать примеры с различным почерком, различным наклоном написания, различным качеством сканирования и различным уровнем зашумленности. Стандартных датасетов (MNIST, SVHN) недостаточно для обеспечения требуемого качества распознавания в реальных условиях эксплуатации.

Для дообучения модели Qwen 3.6 требуется набор пар «изображение документа – эталонный JSON с извлеченными полями», содержащий не менее 2000 примеров для каждого типа документа. Эталонные JSON должны быть подготовлены экспертами отдела верификации и проходить обязательную проверку качества. Дополнительно формируется набор негативных примеров (документы с исправлениями, отсутствующими полями, некорректным заполнением) для повышения устойчивости модели к сложным случаям.

Для увеличения объема обучающих выборок и повышения робастности моделей применяется комплекс методов аугментации данных. Для моделей

компьютерного зрения используются геометрические преобразования (повороты до  $\pm 15$  градусов, масштабирование, сдвиг, искажение перспективы), радиометрические преобразования (изменение яркости, контрастности, добавление гауссова шума, размытие), а также имитация артефактов сканирования (полосы, пятна, неравномерное освещение). Для языковой модели применяются методы текстовой аугментации (синонимическая замена, обратный перевод) и генерация синтетических примеров с помощью более мощных моделей с последующей экспертной валидацией.

Все датасеты разделяются на три непересекающиеся выборки: обучающую (70%), валидационную (15%) и тестовую (15%). Тестовая выборка формируется с учетом репрезентативности всех типов документов и условий сканирования и не используется в процессе обучения или подбора гиперпараметров. Качество моделей оценивается на тестовой выборке по метрикам, указанным в разделе настоящего ТЗ, и должно подтверждаться при каждом дообучении или обновлении моделей.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

В процессе разработки и внедрения Системы, должна быть соблюдена этапность и выполнен перечень работ в соответствии с таблицей (Таблица 2).

**Таблица 2. Перечень работ по разработке и внедрению Системы**

| № | Наименование работ          | Состав работ                                                                                                                                                           | Отчетные документы                                                                                           | Длительность этапа                      |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Подготовка и проектирование | 1. Сформирован и согласован план производства работ по проекту.<br>2. Разработан и утверждён технический проект.<br>3. Собран и размечен датасет для обучения моделей. | 1. План производства работ.<br>2. Технический проект.<br>3. Датасет для обучения.                            | 10 раб. дней с даты заключения договора |
| 2 | Реализация                  | 1. Разработаны и обучены модели определения типа документа.<br>2. Разработаны и обучены модели детекции полей и рукописных чисел.<br>3. Разработаны и                  | 1. Описание обученных моделей.<br>2. Метрики качества моделей.<br>3. Программа и методика испытаний моделей. | 30 раб. дней с даты окончания этапа 1   |

| № | Наименование работ                | Состав работ                                                                                                                                                                                | Отчетные документы                                                                                                         | Длительность этапа                    |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                                   | обучены модели классификации рукописных цифр.<br>4. Настроены промпты для LLM.                                                                                                              |                                                                                                                            |                                       |
| 3 | Подготовка к опытной эксплуатации | 1. Разработаны интеграционные сервисы с внешней ИС.<br>2. Разработаны модули верификации и валидации.<br>3. Разработан веб-интерфейс.<br>4. Проведено предварительное тестирование Системы. | 1. Описание настроек и разработок Системы.<br>2. Программа и методика испытаний.<br>3. Протокол предварительных испытаний. | 10 раб. дней с даты окончания этапа 2 |
| 4 | Подготовка к опытной эксплуатации | 1. Выполнены пусконаладочные работы на основном серверном оборудовании Заказчика.                                                                                                           | 1. Руководство пользователя.<br>2. Руководство администратора.<br>3. Программа подготовки пользователей.                   | 10 раб. дней с даты окончания этапа 3 |

| № | Наименование работ   | Состав работ                                                                                                                | Отчетные документы                                                                                                   | Длительность этапа                    |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                      | 2. Проведена подготовка пользователей.<br>3. Выполнена миграция данных.                                                     | 4. Протокол подготовки пользователей.<br>5. Протокол ввода в опытную эксплуатацию.                                   |                                       |
| 5 | Опытная эксплуатация | 1. Проведена опытная эксплуатация.<br>2. Проведены приёмочные испытания.<br>3. Произведён ввод в промышленную эксплуатацию. | 1. Паспорт информационной Системы.<br>2. Протокол приёмочных испытаний.<br>3. Акт ввода в промышленную эксплуатацию. | 10 раб. дней с даты окончания этапа 4 |

Разработанная проектная документация должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Комплект итоговых документов должен быть представлен Заказчику Исполнителем в тождественных друг другу электронном и бумажном виде вместе с подписанными листами согласования и утверждения. В электронном виде: проектные документы в формате \*.doc с отсканированными копиями оформленных листов согласования и утверждения в формате \*.pdf.

2. Проектная документация должна отвечать руководящим и нормативным документам федерального уровня и требованиям документов ИС ИВД ДО.

Состав и содержание проектной документации должны учитывать требования ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ Р 51583-2000.

3. Для ведения внутренней и отчетной документации должен использоваться следующий программный инструментарий:

- Microsoft Office 2003 и выше
- Microsoft Project 2007 и выше
- Microsoft Visio 2007 и выше

4. Допускается выпуск документов с использованием средств автоматизации разработки (CASE-средств), согласованных с Заказчиком.

Все документы должны быть выпущены на русском языке. Отдельные документы, в том числе выпущенные с помощью CASE-средств, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, тексты программ и т.д.). Допускается выпуск документации на составные части программного обеспечения, являющиеся общим программным обеспечением (системной платформы, серверов баз данных, операционной системы, созданных сторонними производителями) на английском языке.

## 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

Приёмка Системы должна осуществляться на основании приемочных испытаний. Должны быть проведены следующие виды испытаний:

1. **предварительные приёмочные испытания** – успешное завершение проведения данного вида испытаний фиксируется фактом подписания «Протокола предварительных приемочных испытаний»;

2. **опытная эксплуатация** – завершается проведением приёмочных испытаний;

3. **приёмочные испытания** – успешное завершение проведения данного вида испытаний фиксируется фактом подписания «Протокол приёмочных испытаний».

Предварительные приёмочные испытания проводятся с целью проверки работоспособности Системы, определения соответствия Системы требованиям Технического задания, а также решения вопроса о возможности перевода Системы в опытную эксплуатацию.

Целью опытной эксплуатации Системы является определение готовности Системы к переводу в промышленную эксплуатацию.

После завершения опытной эксплуатации и успешного проведения приёмочных испытаний принимается решение о переводе Системы в промышленную эксплуатацию.

### **Критерии успешного прохождения испытаний:**

1. Точность определения типа документа (Accuracy) не менее 90%
2. Точность распознавания рукописных цифр (Field Accuracy) не менее 85%
3. Побуквенная ошибка (CER) для печатного текста не более 15%
4. Время обработки одного документа не более 360 секунд
5. Время обработки пакета из 50 документов не более 150 минут

### **Сценарий проведения испытаний:**

Проведение тестирования информационной системы для информационной системы необходимо проводить поэтапно. Для этого необходимо декомпозировать весь процесс на части. Такими частями являются:

- 1) определение типов документов;
- 2) детекция рукописных чисел;
- 3) классификация рукописных цифр;
- 4) детекция полей одинаковых типов документов;
- 5) детекция полей различных документов с предварительным определением типов документов;
- 6) классификация рукописных чисел, детектированных с определенных типов документов;
- 7) извлечение текстовой информации с части документа;
- 8) извлечение текстовой информации со всего документа;
- 9) полная обработка однотипных документов (определения типа, извлечение текстовой информации со всего документа, детекция частей, извлечение текстовой информации с части документа, классификация рукописных чисел, формирование ответа);
- 10) полная обработка пакета документов (определения типа, извлечение текстовой информации со всего документа, детекция частей, извлечение текстовой информации с части документа, классификация рукописных чисел, формирование ответа);
- 11) полная обработка пакета документов включая сверку.

Такой подход к проведению тестирования информационной системы в части верификации документов позволит своевременно обнаруживать узкие места в обработке документов и при необходимости вносить правки, редактировать промпты и дообучать модели.

Для оценки качества моделей необходимо использовать следующие метрики качества:

1) Accuracy – доля правильных предсказаний среди всех сделанных.

Формула расчета точности выглядит следующим образом:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

где TP – количество истинно положительных предсказаний, TN – количество истинно отрицательных предсказаний, FP – количество ложно положительных предсказаний, FN – количество ложно отрицательных показаний

2) Precision – это метрика, измеряющая долю истинно положительных предсказаний среди всех положительных предсказаний, сделанных моделью. Формула расчета Precision:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

где TP – количество истинно положительных предсказаний, FP – количество ложно положительных предсказаний.

3) Recall (полнота) – это доля истинно положительных предсказаний среди всех положительных объектов в выборке [17]. Полнота рассчитывается по формуле:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

где TP – количество истинно положительных предсказаний, FN – количество ложно отрицательных предсказаний.

4) Побуквенная ошибка по полю (CER) [18], измеряющей долю ошибок в распознанном значении по сравнению с эталоном. Формула расчета CER выглядит следующим образом:

$$CER = \frac{S + D + I}{N}$$

где S – количество заменённых символов, D – количество удалённых символов, I – количество вставленных символов, N – длина эталонной строки.

5) Точность по полям (Field Accuracy), измеряющая долю правильно распознанных полей. Формула расчета CER выглядит следующим образом:

$$\text{Field Accuracy} = \frac{\text{Количество полностью верно распознанных полей}}{\text{Общее количество полей}}$$

Немало важным этапом является нагрузочное тестирования, в рамках которого производится тестирование на отказоустойчивость при больших количествах заказов. Оно предназначено для тестирования механизма работы с очередью, оценку времени отклика и пропускной способности, а также тестирование на стабильность для выявления утечек памяти при длительной непрерывной работе сервисов.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ**

### **7.1. Состав и объем услуг по внедрению Системы**

Для создания условий функционирования Системы, при которых обеспечивается соответствие требованиям, содержащимся в настоящем документе, проводится комплекс технических и организационных мероприятий:

- Первоначальное наполнение Системы информацией.
- Приемочные испытания Системы.
- Передача Исполнителем Заказчику всех реквизитов доступа к Системе.
- Мероприятия по подготовке персонала.

Контроль функционирования Системы в периоды опытной и промышленной эксплуатации должен быть обеспечен группой квалифицированных специалистов Исполнителя.

### **7.2. Состав и объем услуг по подготовке персонала**

Для обеспечения проведения опытной эксплуатации и функционирования Системы, проводится комплекс организационных мероприятий по подготовке персонала:

- Очная подготовка пользователей системы. Общее максимальное количество слушателей курса в очном режиме подготовки не должно превышать 50 человек. Подготовка должна быть организована на территории Заказчика в г. Астрахань. Очная подготовка должна проводиться в формате лекций - не более четырех лекций.
- График и программа подготовки персонала, а также обучающие материалы должны быть составлены на этапе 3.

Подготовка пользователей к работе в Системе должна проводиться Исполнителем посредством демонстрации функционала с использованием подготовленных методик и программ.

Подтверждением факта проведения подготовки пользователей должен являться протокол подготовки персонала.

### **7.3. Сроки гарантийного сопровождения и состав гарантийных работ**

Срок гарантийного сопровождения Системы Исполнителем составляет 1 год с момента подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию. В рамках гарантийного сопровождения предусмотрено устранение замечаний Заказчика без внесения изменений в функционал Системы.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

### 8.1. Общие требования к документированию

Документация и изменения (дополнения) к ней должны представляться в электронном виде в форматах MS Word и/или PDF и в виде печатных документов в соответствии со сроками, указанными в плане работ.

### 8.2. Перечень подлежащих разработке документов

Все документы должны быть представлены на русском языке. Отдельные документы, могут содержать записи латинскими буквами (наименование полей баз данных, программные коды и т.п.).

Документация должна быть представлена в бумажном и электронном виде. Количество экземпляров согласовывается с Заказчиком

Документы должны быть подготовлены с использованием MS Word2013 и выше.

Перечень подлежащих разработке документов и их краткое содержание приведено в таблице (Таблица 3).

**Таблица 3. Перечень документов**

| №<br>п/п | Наименование<br>документа              | Краткое описание<br>содержания<br>документа                                                        |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | План производства работ                | Документ, описывающий состав проектных работ и последовательность выполнения ответственных и сроки |
| 2.       | Технический проект                     | Документ определяет способы и механизмы реализации функциональных требований в Системе             |
| 3.       | Описание настроек и разработок Системы | Документ содержит техническое описание настроек и разработок Системы в объеме доработок проекта    |

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование<br/>документа</b>     | <b>Краткое описание<br/>содержания<br/>документа</b>                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.               | Программа и методика испытаний        | Документ предназначен для определения технических данных, подлежащих проверке при испытании компонентов Системы и комплекса средств автоматизации проектирования, а также порядок испытаний и методы их контроля |
| 5.               | Протокол предварительных испытаний    | Документ содержит информацию о результатах предварительных испытаний                                                                                                                                             |
| 6.               | Протокол ввода в опытную эксплуатацию | Документ содержит информацию о готовности ввода Системы в опытную эксплуатацию                                                                                                                                   |
| 7.               | Протокол приёмочных испытаний         | Документ содержит информацию о результатах приёмочных испытаний                                                                                                                                                  |
| 8.               | Программа подготовки пользователей    | Документ содержит информация о методах подготовки пользователей, графиках подготовки пользователей, а также месте и аудитории подготовки                                                                         |
| 9.               | Протокол подготовки пользователей     | Документ содержит информацию о результатах подготовки пользователей                                                                                                                                              |
| 10.              | Руководство пользователя              | Документ содержит актуализированное описание последовательности действий пользователей и экранных форм при работе со всеми модулями Системы, в том числе с разработанной функциональностью.                      |
| 11.              | Руководство администратора            | Документ содержит актуализированные сведения об администрировании Системы:                                                                                                                                       |

| №<br>п/п | Наименование<br>документа      | Краткое описание<br>содержания<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• особенности настройки Системы, СУБД;</li> <li>• запуск и остановка приложений, Системы;</li> <li>• резервное копирование;</li> <li>• обновление приложений;</li> <li>• мониторинг работы Системы;</li> <li>• настройка основных функциональных возможностей.</li> </ul> |
| 12.      | Паспорт информационной Системы | Документ содержит техническое описание информационной Системы: информацию об аппаратном и программном обеспечении компонентов Системы, технологиях ввода и получения данных, портах и протоколах взаимодействия систем, схемах контроля доступа                                                                  |

## **9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ**

Исходными документами для разработки настоящего технического задания и Системы являются действующие законодательные и нормативные правовые акты, в рамках которых функционирует объект автоматизации, нормативно-техническая документация Заказчика, ГОСТ 34.602-89, информационные материалы и проектная документация на аналогичные автоматизированные системы.

## **10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.**

Участник конкурсной процедуры:

- Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения предполагаемого к заключению договора.
- Не должен находиться в процессе ликвидации.